

SeniorNet

Red Comunitaria y Plataforma Educativa Digital

para el Desarrollo de Competencias Digitales en Adultos Mayores en Colombia

Guía visual del proyecto SeniorNet: desde el problema social que lo origina hasta la arquitectura de red que lo soporta, la plataforma educativa local, los módulos de aprendizaje con imágenes y diagramas, y el impacto real en la vida cotidiana de los adultos mayores colombianos.

Plataforma (Proyecto) alojada en: <https://manuelfdx01.github.io/seniornet/>

Manuel Federico Castro Suárez

Universidad Nacional de Colombia — Facultad de Ingeniería
Bogotá, Colombia · 2025

01

El Problema · ¿Por qué existe SeniorNet?

Colombia tiene más de 6,4 millones de adultos mayores. Muchos tienen un celular en el bolsillo, pero no saben usarlo más allá de las llamadas. No pueden hacer una videollamada con sus nietos, no saben qué bus tomar sin preguntarle a alguien, y cuando llega un mensaje raro del banco, no tienen manera de saber si es real o una trampa. Eso no es culpa suya: nadie les enseñó.

45%

de adultos mayores colombianos no usa internet regularmente — MinTIC, 2023

1.8M

viven en pobreza digital, sin acceso a servicios básicos en línea

+38%

más denuncias de fraude digital dirigido a adultos mayores entre 2021 y 2023 —
Policía Nacional

3.1%

de mayores de 65 años usa internet con fines educativos

*Detrás de cada cifra hay una persona real que perdió sus ahorros por un mensaje falso,
o que no pudo ir a su cita médica porque no supo buscar la ruta en el celular.*

02

La Solución · ¿Qué es SeniorNet?

SeniorNet es un sistema integrado de dos partes que trabajan juntas. No es solo una aplicación ni solo una red WiFi: es un paquete completo para convertir un espacio comunitario en un centro de aprendizaje digital para adultos mayores.

Flujo completo del sistema

Desde que el adulto mayor llega al salón hasta que abre su primera lección:

Arquitectura de Red — SeniorNet

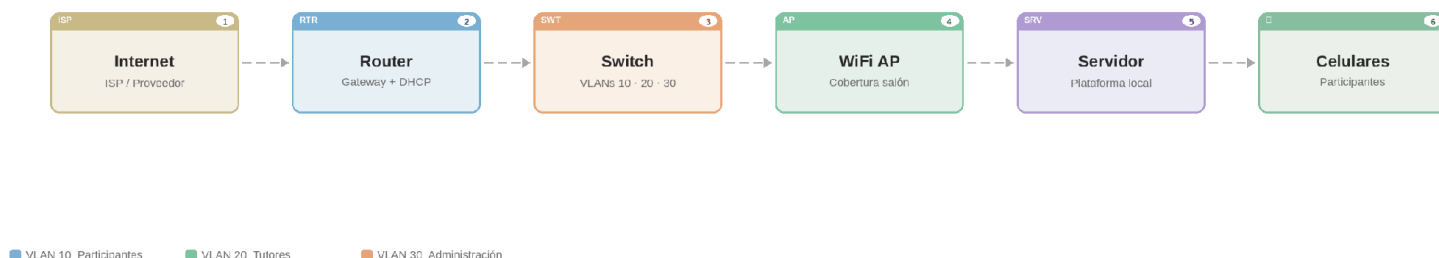


Figura 1 — Arquitectura de red SeniorNet: de Internet al celular del participante

Red WiFi Comunitaria

Una red inalámbrica segura instalada en el espacio comunitario. Los participantes se conectan con su propio celular, sin datos móviles ni contraseñas complicadas. El portal cautivo los lleva automáticamente al curso.

Plataforma Web Educativa

Un sitio web local —sin internet externo— con lecciones paso a paso, imágenes grandes y lenguaje completamente cotidiano. Accesible desde cualquier celular conectado a la red.

03

La Red WiFi · Segmentación, seguridad y acceso

La red está diseñada con tres zonas separadas (VLANs) para proteger la información de cada grupo, un portal de entrada automático y un sistema de prioridades de tráfico para que el aprendizaje nunca se interrumpa.

Tres zonas, tres niveles de acceso

Segmentación de Red por VLANs

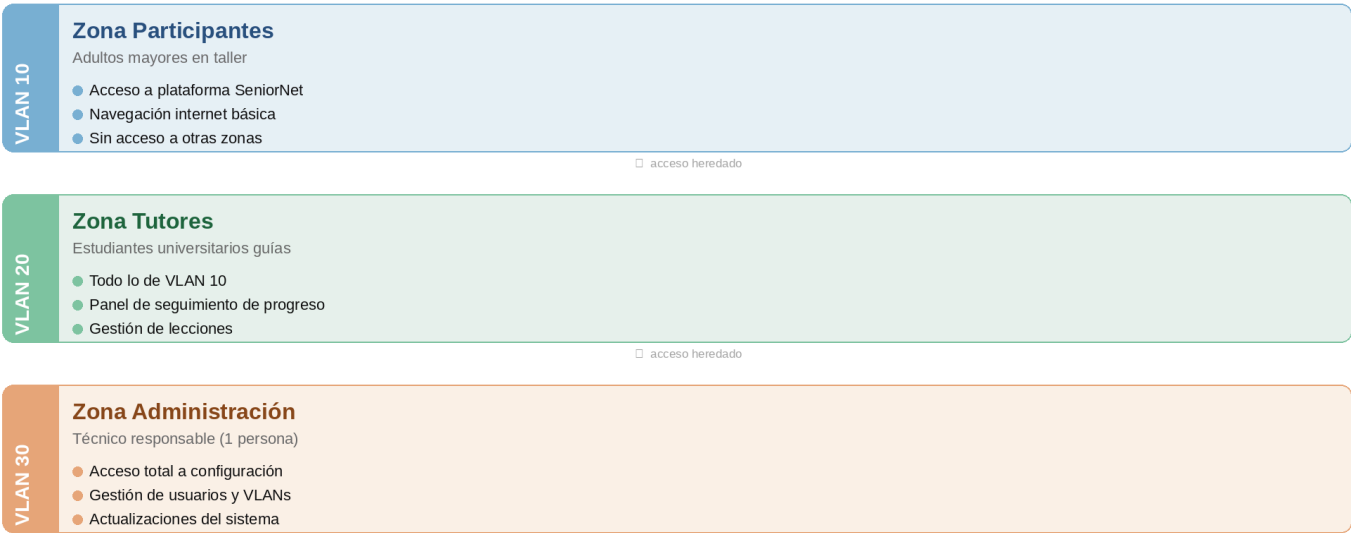


Figura 2 — Segmentación por VLANs: cada zona accede solo a lo que le corresponde

El portal cautivo: conexión en 30 segundos

Cuando el adulto mayor enciende el WiFi, aparece automáticamente la pantalla de bienvenida. Sin buscar nada, sin escribir ninguna dirección. Solo un toque y está dentro del curso.

Flujo de Conexión — Portal Cautivo

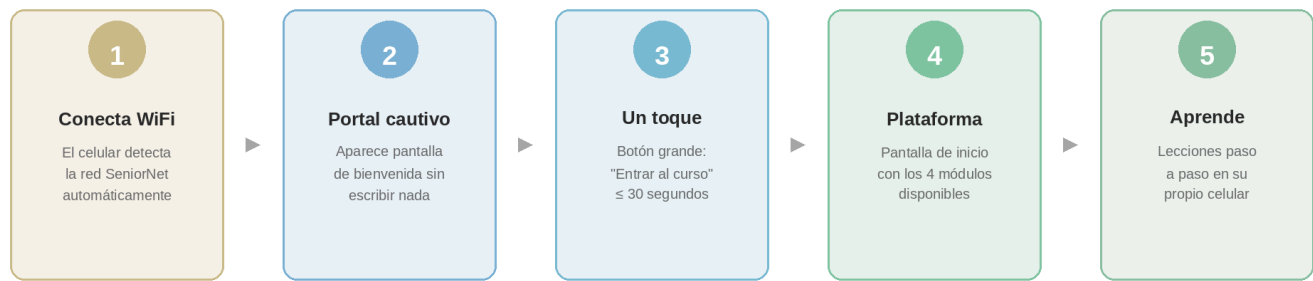


Figura 3 — Flujo del portal cautivo: de la conexión WiFi a la primera lección

Priorización del tráfico (QoS)

Con 40 celulares conectados, el sistema asigna automáticamente más ancho de banda a lo que más importa para el aprendizaje:

Calidad de Servicio (QoS) — Priorización del tráfico de red

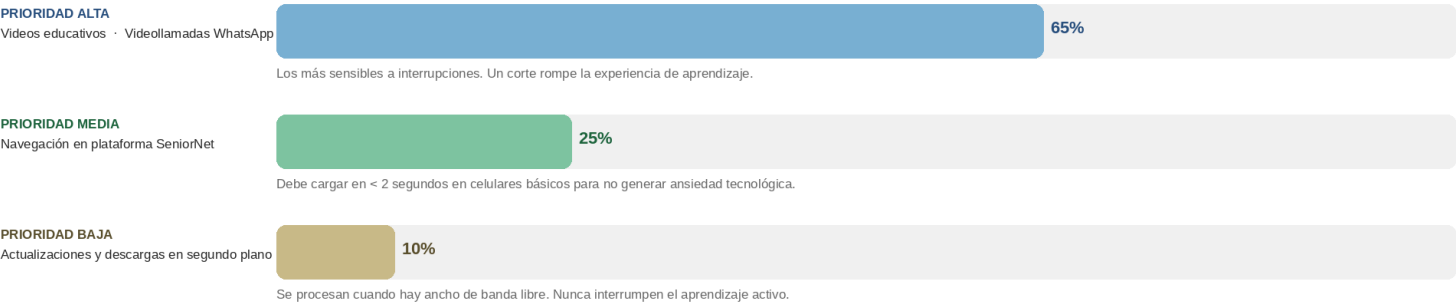


Figura 4 — Calidad de Servicio: vídeos y lecciones siempre tienen prioridad

Equipos necesarios

- ◆ **Router WiFi + Switch gestionable** TP-Link Archer AX23 + TL-SG108E. Inversión única de \$500.000–\$800.000 COP.
- ◆ **Puntos de acceso WiFi** TP-Link EAP225. Uno o dos cubren hasta 150 m² con 50+ dispositivos simultáneos.
- ◆ **Servidor local** Raspberry Pi 4 (~\$300.000 COP) o PC reciclado. Aloja la plataforma sin pagar hosting.
- ◆ **UPS / Regulador** Protege los equipos de cortes de luz durante las sesiones.

*Costo total de infraestructura: entre \$1.500.000 y \$2.500.000 COP (pago único).
Costo por participante al año: menos de \$20.000 COP.*

04

La Plataforma · Diseño, contenido y experiencia de aprendizaje

La plataforma es el corazón de SeniorNet. Es un sitio web local diseñado desde cero pensando en adultos mayores: letra grande, botones amplios, lenguaje cotidiano, sin publicidad, sin distracciones. Funciona completamente sin internet: todo el contenido vive en el servidor del salón.

Plataforma Web SeniorNet — Estructura y Diseño



Vista en celular

Letra grande y alto contraste

Mínimo 18pt en contenido. Botones de 48×48 px mínimo para toque fácil en pantalla.

Sin conexión a internet requerida

La plataforma funciona 100% en la red local. El contenido vive en el servidor del salón.

Progreso visible y motivador

Cada lección completada se marca con ☐. El adulto mayor ve su avance en tiempo real.

Lenguaje completamente cotidiano

Sin tecnicismos. "Toque aquí" en lugar de "haga clic". "Mantenga apretado" en lugar de "long press".

Videos cortos integrados

Cada lección incluye un video demostrativo de menos de 3 minutos, pausable y repetible.

Ejercicios con escenarios reales

No tareas abstractas. "Planea cómo ir al Hospital Santa Clara en TransMilenio ahora mismo".

Vista general de la plataforma

Figura 5 — Vista en celular y características de diseño accesible de la plataforma SeniorNet

Los cuatro módulos de aprendizaje

Cada módulo resuelve un problema real de la vida cotidiana. No son cursos abstractos: son respuestas directas a situaciones que los adultos mayores viven todos los días.

Los Cuatro Módulos de Aprendizaje



Figura 6 — Los 4 módulos: lecciones, aplicaciones e impacto real de cada uno

Dentro de cada módulo

MÓDULO 01 Comunicarse Mejor

WhatsApp con la familia

- Enviar audios de voz sin escribir
- Hacer y recibir videollamadas
- Crear el grupo familiar
- Reconocer mensajes falsos
- Configurar privacidad del perfil

MÓDULO 02 Moverse por Bogotá

Google Maps y TransMiSITP

- Buscar cualquier dirección
- Planear la ruta en bus o TransMilenio
- Compartir ubicación en tiempo real
- Consultar horarios y paradas del SITP

MÓDULO 03 Guardar mis Documentos

Gmail y Google Drive

- Para qué sirve el correo electrónico
- Enviar fotos y archivos por correo
- Guardar documentos en la nube
- Acceder desde cualquier celular

MÓDULO 04 Protéjase del Fraude

Seguridad digital práctica

- Reconocer mensajes falsos del banco
- Detectar SMS engañosos (smishing)
- Identificar llamadas fraudulentas
- Crear contraseñas seguras
- Reportar estafas al CAI Virtual

Estructura de cada lección

Todas las lecciones siguen el mismo esquema. El adulto mayor siempre sabe qué esperar. La estructura nunca cambia entre módulos ni entre sesiones:

Anatomía de una Lección — Estructura estándar de la plataforma

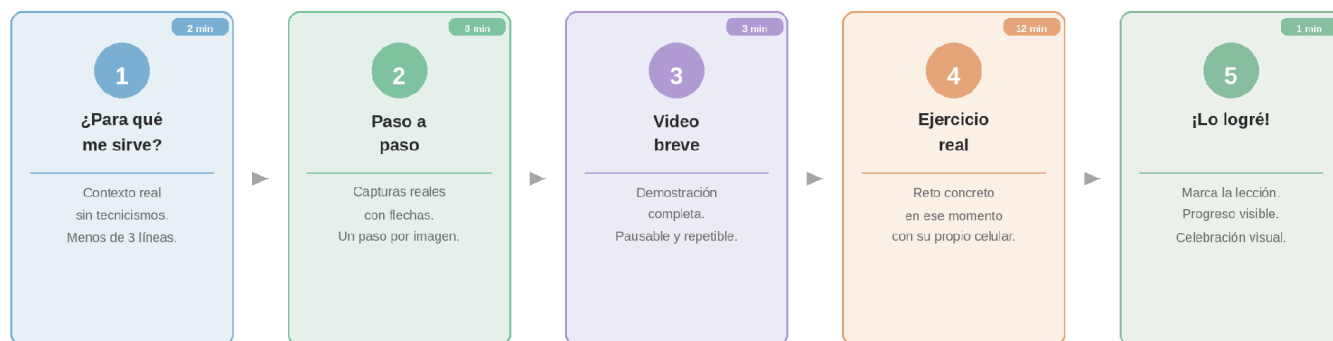


Figura 7 — Anatomía estándar de una lección: 5 pasos, ~26 minutos en total

Principios de diseño accesible

- ◆ **Letra mínima 18pt** Todo el contenido usa tipografía grande. Los títulos de lección usan 24pt o más.
- ◆ **Botones de 48×48 px mínimo** Tamaño estándar de accesibilidad móvil para toque fácil en pantallas de cualquier tamaño.
- ◆ **Sin internet requerido** Funciona 100% offline en la red local. No depende de la velocidad del ISP contratado.
- ◆ **Progreso visible** Cada lección completada se marca con . El participante ve su avance en tiempo real.
- ◆ **Lenguaje cotidiano** "Toque aquí" en vez de "haga clic". "Mantenga apretado" en vez de "long press".
- ◆ **Videos pausables** Cada lección tiene un video de menos de 3 minutos. Se puede pausar y repetir sin límite.
- ◆ **Sin publicidad ni pop-ups** Interfaz limpia y sin distracciones. Solo el contenido del curso.

05

Una Sesión de Taller · De principio a fin, paso a paso

Cada sesión dura hora y media y sigue siempre la misma secuencia. La estructura nunca cambia: los adultos mayores aprenden mejor cuando saben qué esperar.

0102030405	10 min	Repaso del encuentro anterior Cada participante cuenta algo que practicó en casa. Esto refuerza la memoria y genera conversación antes de empezar lo nuevo.
	20 min	Demostración en pantalla grande El tutor muestra en TV o proyector los pasos de la nueva lección. Todos ven el mismo celular en grande antes de tocarlo ellos mismos.
	40 min	Práctica guiada con el tutor al lado Cada adulto mayor practica en su propio celular. Sin apuros, sin juicios. Si se equivoca, el tutor lo acompaña.
	15 min	Ejercicio autónomo con escenario real Un reto concreto sin ayuda. Ejemplo: "Planea en Maps cómo ir al Hospital Santa Clara en bus". Lo hace completamente solo.
	5 min	Cierre y tarea voluntaria para casa Preguntas finales, resumen y una tarea sencilla. El participante marca sus lecciones como completadas en la plataforma.

06

El Impacto Real · Lo que cambia en la vida cotidiana

Esto es lo que puede hacer un adulto mayor al terminar SeniorNet, que antes no podía hacer solo:

MÓDULO 01 Comunicación

- Hace videollamadas con sus hijos o nietos aunque vivan en otra ciudad.
- Envía fotos, audios y mensajes sin ayuda de nadie.
- Tiene el grupo familiar de WhatsApp activo.

MÓDULO 02 Movilidad

- Planea la ruta al hospital o al banco sin preguntarle a nadie.
- Sabe en qué parada subir, qué bus tomar y dónde bajarse.
- Comparte su ubicación en tiempo real con su familia.

MÓDULO 03 Documentos

- Sus fotos y documentos están en la nube y no se pierden si se daña el celular.
- Puede enviar un certificado médico por correo desde el celular.

MÓDULO 04 Seguridad

- Sabe que el banco nunca pide la clave por mensaje.
- Reconoce un SMS falso a primera vista.
- Sabe cómo denunciar una estafa desde el celular al CAI Virtual.

Indicadores de éxito

Impacto Esperado del Programa — Indicadores clave



Figura 8 — Metas del programa piloto: indicadores cuantitativos esperados

Lo que se mide	Meta mínima	Meta ideal
Mejora en habilidades con el celular (MDPQ-I8)	+20%	+35%
Participantes que completan los 4 módulos	70%	85%
Facilidad de uso de la plataforma (SUS)	> 70 / 100	> 85 / 100
Participantes que reportan mayor autonomía cotidiana	60%	80%
Participantes que identifican al menos 1 tipo de fraude	75%	90%

07

Hoja de Ruta · Las 5 fases de implementación

El programa piloto tiene una duración total de doce semanas, distribuidas en cinco fases consecutivas con objetivos y entregables claros:

	Fase	Duración	Qué ocurre
1	Diagnóstico	2 semanas	Conocer el grupo (30–50 adultos mayores), medir habilidades iniciales con MDPQ-18 y eHEALS, y auditar el espacio comunitario donde irá la red.
2	Instalación técnica	1 semana	Instalar router, switch, puntos de acceso WiFi y servidor local. Configurar VLANs, portal cautivo y prioridades QoS.
3	Capacitación tutores	1 semana	Formar a los estudiantes universitarios: cómo acompañar a adultos mayores, usar la plataforma y resolver dudas frecuentes.
4	Talleres con el grupo	6 semanas	Cuatro módulos, tres sesiones cada uno, dos veces por semana. Hora y media por sesión con práctica en el propio celular del participante.
5	Evaluación y cierre	2 semanas	Reaplicar cuestionarios, evaluar plataforma con SUS, realizar entrevistas cualitativas y redactar la hoja de ruta de escalabilidad.

SeniorNet

Manuel Federico Castro Suárez

Universidad Nacional de Colombia — Facultad de Ingeniería · Bogotá 2025